

# VIBE-CODING ARENA

การแข่งขันสร้างสรรค์เกมคำศัพท์และประโยค สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

## 1. กำหนดการและเวลากิจกรรม

การแข่งขันเขียนโค้ดแบบ Fast-paced จบในวันเดียว เพื่อค้นหาผู้สร้างเกมที่สามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของเรา

- ระยะเวลาการพัฒนา: วันจันทร์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น. (มีเวลาเขียนโค้ดทั้งหมด 8 ชั่วโมง)
- กำหนดการส่งมอบงาน: 17:00 น. ตรง
- ระบบนำเสนอผลงาน (Pitch & Demo): คนละ 3 นาทีต่อหน้ากรรมการ โดยต้องแสดงศักยภาพของเกมให้เห็นจริงทั้งในมุมมองมือถือแนวตั้ง (Compact Portrait) และมุมมองหน้าจอคอมพิวเตอร์แนวนอน (Wide Landscape)

### คณะกรรมการ

การแข่งขันนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการหลักสองท่านในการประเมินและรีวิวลผลงาน:

Lead Developer **พี่โอเลี้ยง (Oleang)**

Project Manager **คุณแดเนียล (Daniel)**

### รางวัลการแข่งขัน

ชิงรางวัลรวมมูลค่า 1,750 บาท สำหรับเกมที่มีคะแนนผลงานโดดเด่นสูงสุด 3 อันดับ:

🏆 รางวัลชนะเลิศ (อันดับ 1) **1,000 บาท**

🥈 รางวัลรองอันดับ 1 (อันดับ 2) **500 บาท**

🥉 รางวัลรองอันดับ 2 (อันดับ 3) **250 บาท**

## 2. ข้อกำหนดทางโครงสร้างระบบ (Technical Mandates)

เกมที่ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระบบของแพลตฟอร์ม (Advantage Play Kit Rules) เพื่อให้ระบบส่วนกลางสามารถทำคอมไพล์และพอร์ตขึ้นโปรดักชันได้จริง:

### 3.1 การจัดสรรข้อมูล (Educational I/O Interface)

- **อินพุตคำศัพท์ (Input):** เกมต้องประมวลผลคำศัพท์โดยรองรับรูปแบบอาร์เรย์ของคำศัพท์ตามโครงสร้างสัญญาณอินเทอร์เฟซ:

```
type VocabularyItem = {  
  term: string;           // คำศัพท์ หรือ ประโยคต้นทางภาษาอังกฤษ  
  translation: string;    // คำแปล หรือ คำตอบปลายทางภาษาไทย  
}
```

- **เอาต์พุตและคะแนน (Output):** เมื่อผู้เล่นจบเกม ระบบต้องส่งยอดคะแนนสะสมจริงผ่านฟังก์ชัน `onComplete(xp)` โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์กลาง:

**`XP = Math.floor(correctAnswers * accuracy)`**

\*หมายเหตุ: `accuracy` คำนวณจาก `correctAnswers / totalAttempts`

### 3.2 โครงสร้างกราฟิกเฟรมเวิร์ก (Canvas-First Canvas)

- **รันบน Canvas เท่านั้น:** ห้ามใช้ DOM Element หรือกล่อง HTML ธรรมดาตามตกแต่งซ้อนทับบริเวณเล่นเกม (ยกเว้นคอมโพเนนต์ระดับโฮสต์) ทุกฉากและตัวละครต้องจัดการผ่านคลาสกราฟิก Phaser 4 เท่านั้น
- **ต้องมีหน้า Preload โหลดตัวเกม:** เพื่อป้องกันอาการสะดุดตอนนากำลังรัน ทุกผลงานต้องมีกระบวนการโหลด assets และไฟล์เสียงประกอบทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มเกม
- **จัดการ Memory Teardown:** โค้ดคอมโพเนนต์ต้องทำความสะอาดทรัพยากรทุกครั้งเมื่อ unmount (สั่งปิด phaser instance, ดับเสียง, และยกเลิกการรออีเวนต์) เพื่อป้องกันปัญหาหน้าเว็บค้างจาก Memory Leak

### 3.3 รองรับขนาดสัดส่วนหน้าจอ (Responsive Viewports)

- **Compact Profile (390x844):** รูปแบบแนวตั้งสำหรับสมาร์ทโฟน ปุ่มควบคุมทิศทางต้องหลบมุม ไม่บดบังปุ่มตอบคำถามหรือประโยคโจทย์ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องอ่าน
- **Wide Profile (1440x900):** รูปแบบแนวนอนสำหรับคอมพิวเตอร์ ขยายภาพพื้นหลังเพื่อใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสัดส่วนคงที่ ห้ามสเกลยืดสัดส่วนหน้าจอเมื่อถือขึ้นเดสก์ท็อปตรงๆ
- **การสลับอุปกรณ์ควบคุม:** ปรับเลย์เอาต์การควบคุมอัตโนมัติ (สัมผัสผ่าน Virtual Joystick หรือ D-pad บนจอยมือถือ และปุ่มคีย์บอร์ด WASD บนเดสก์ท็อป)
- **ล็อคหน้าจอไม่ให้หลุด:** ใส่ CSS `touch-action: none` และ `user-select: none` บนตัวโฮสต์ เพื่อตัดปัญหาเบราว์เซอร์เฟลอลิงหน้าจอลงเพื่อรีเฟรชขณะกำลังเล่นเกม

### 3.4 การพัฒนาบบธีมคู่ (Dual-Theming System)

- ตัวเกมต้องสนับสนุนการเปลี่ยนภาพสกินระหว่างสองธีมของระบบอย่างราบรื่น ได้แก่ **Chibi Quest** (การ์ตูนผจญภัยน่ารัก) และ **Riven Lands** (แฟนตาซีดาร์ก RPG) โดยห้ามไม่ให้ตัวเลขพิกัด ระยะกล่องชน (collider) หรือตำแหน่งฉากเคลื่อนที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิม

### 3.5 ความง่ายและถูกต้องในการอ่านภาษาไทย (Text Legibility)

- ตัวหนังสือประโยคไทยและคำถามต้องใช้ฟอนต์ที่ชัดเจน ไม่อัดแน่นกันเกินไปจนสระจมดินหรือซ้อนทับ และต้องไม่โดนย่อหรือถูกตัดทิ้งด้วยเครื่องหมายจุดไข่ปลา ( ... ) กล่องข้อความควรมีพื้นหลังทึบเพื่อความชัดเจนในการอ่านข้อสอบสะกดคำ

## 3. เกณฑ์การประเมินคะแนน (100 คะแนนเต็ม)

 ความสนุกและการดีใจในใจเดียวระบบเกม (Gameplay & Fun) **30 คะแนน**

 ความแนบเนียนในการเรียนรู้และการสะกดคำศัพท์ (Educational Integration) **20 คะแนน**

 ความลื่นไหลของระบบสัดส่วนจอและการควบคุม (Responsive & Polish) **20 คะแนน**

 ความสมบูรณ์แบบในการสลับธีมภาพสองชั่ว (Theme Swap Fidelity) **15 คะแนน**

 ความเรียบร้อยสะอาดของโค้ดและการคืนระบบความจำ (Code Quality & Health) **15 คะแนน**

NEXT-GEN GAME JAM

# VIBE-CODING

การแข่งขันสร้างสรรค์เกมคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ

## 🕒 วันเวลาแข่งขัน

วันแข่งขัน: วันจันทร์นี้  
เริ่มกดโค้ด: 09:00 น.  
กำหนดส่งงาน: 17:00 น. ตรง  
รอบนำเสนอ (Pitch): คนละ 3 นาที

## 💰 เงินรางวัลรวม 1,750 บาท

🏆 ชนะเลิศอันดับ 1 1,000 THB  
🥈 รองอันดับ 1 500 THB  
🥉 รองอันดับ 2 250 THB

## 👥 คณะกรรมการ

พี่โอเลี้ยง (Oleang): Lead Developer

คุณแดเนียล (Daniel): Project Manager

ก้าวवलไอเดีย 8 ชั่วโมงจบ — เขียนเกมที่ดีที่สุดเพื่อแพลตฟอร์ม Reading Advantage!